Prof. Msc. Emmanoel Monteiro de Sousa Junior
emmanoeljr@gmail.com

Trabalhando com Funções em Banco de Dados

1. O que são funções?

Rotinas armazenadas no banco que realizam operações específicas e retornam um valor único.

- **Utilidade**:
  - Reutilização de código.
  - Simplificação de consultas complexas.
  - Centralização de regras de negócio.

- **Precauções**:
  - Evitar funções que impactem negativamente o desempenho.
  - Garantir que funções sejam testadas para evitar erros em produção.
  - Restringir privilégios de criação a usuários autorizados.

2. Sintaxe de Declaração de Funções

Estrutura Básica:

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION nome_funcao(param1 tipo, param2 tipo, ...)
RETURNS tipo_retorno
[DETERMINISTIC | NOT DETERMINISTIC]
BEGIN
   -- Corpo da função (lógica SQL)
   RETURN valor;
END $$
DELIMITER ;
```

Explicação dos Componentes:

1. **`DELIMITER`**: Altera o delimitador padrão (`;`) para permitir a criação de funções com múltiplos comandos.

2. **`DETERMINISTIC`**: Indica que a função sempre retorna o mesmo resultado para os mesmos parâmetros (exemplo: cálculos matemáticos).

3. **`RETURNS`**: Define o tipo de dado retornado (ex: `INT`, `VARCHAR`, `DATE`).

Exemplo: Função para Contar Empréstimos de um Leitor

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION total_emprestimos_leitor(id_leitor INT)
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
   DECLARE total INT;
   SELECT COUNT(*) INTO total
   FROM Emprestimo
   WHERE leitor_id = id_leitor;
   RETURN total;
END $$
DELIMITER ;
```

Como Usar:

```
SELECT nome, total_emprestimos_leitor(id) AS total
FROM Leitor
WHERE id = 1;
```

3. Principais Tipos de Funções

a) Funções Escalares (Retornam um Único Valor)

Exemplo 1: Formatar Título do Livro

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION formatar_titulo(titulo VARCHAR(255))
RETURNS VARCHAR(255)
DETERMINISTIC
BEGIN
   RETURN CONCAT('Livro: ', UPPER(titulo));
END $$
DELIMITER ;
```

Exemplo 2: Calcular Dias de Atraso

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION dias_atraso(data_devolucao DATE)
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
   DECLARE dias INT;
   SET dias = DATEDIFF(CURDATE(), data_devolucao);
   RETURN IF(dias > 0, dias, 0);
END $$
DELIMITER ;
```

b) Funções de Validação

Exemplo 1: Verificar se um leitor possui empréstimos em atraso e retornar uma mensagem descritiva.

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION validar_aptidao_leitor(id_leitor INT)
RETURNS VARCHAR(100)
DETERMINISTIC
BEGIN
   DECLARE total_atrasos INT;

   -- Conta empréstimos não devolvidos e com data de devolução expirada
   SELECT COUNT(*) INTO total_atrasos
   FROM Emprestimo
   WHERE leitor_id = id_leitor
     AND data_devolucao < CURDATE()
     AND data_devolucao IS NOT NULL;  -- Considera apenas empréstimos já
devolvidos com atraso

   -- Retorna mensagem baseada no resultado
   IF total_atrasos > 0 THEN
      RETURN CONCAT('Leitor bloqueado: ', total_atrasos, ' empréstimo(s) em
atraso.');
   ELSE
      RETURN 'Leitor apto a realizar novos empréstimos.';
   END IF;
END $$
DELIMITER ;
```

Exemplo 2: Função que retorne o nome do autor de um livro, mas, caso o autor não esteja cadastrado, retorne uma mensagem padrão como "Autor Desconhecido".

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION obter_nome_autor(id_livro INT)
RETURNS VARCHAR(255)
DETERMINISTIC
BEGIN
   DECLARE nome_autor VARCHAR(255);

   -- Busca o nome do autor associado ao livro
   SELECT IFNULL(a.nome, 'Autor Desconhecido') INTO nome_autor
   FROM Livro l
   LEFT JOIN Livro_Autor la ON l.id = la.livro_id
   LEFT JOIN Autor a ON la.autor_id = a.id
   WHERE l.id = id_livro
   LIMIT 1;  -- Garante que apenas um nome seja retornado

   RETURN nome_autor;
END $$
DELIMITER ;
```

4. Precauções Avançadas

- **Privilégios Necessários**: O usuário precisa da permissão `CREATE ROUTINE` no MySQL.
- **Evitar Funções Lentas**: Funções com consultas em grandes tabelas podem degradar o desempenho.
- **Tratamento de NULLs**: Use `IFNULL()` ou condições para evitar erros.
- **Uso de `DETERMINISTIC`**: Funções não determinísticas podem ter restrições em certos contextos (ex: índices).

5. Exercícios para Prática

A) Crie uma função que retorne o nome completo do autor no formato "Sobrenome, Nome".

B) Crie uma função que calcule a multa por atraso (R$ 2,00 por dia).

C) Crie uma função que retorne o gênero mais popular da biblioteca.